



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES



FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CARRERA: Software
NIVEL: SEXTO	UOC: PROFESIONAL	ASIGNATURA: APLICACIONES DISTRIBUIDAS
CICLO ACADÉMICO: MARZO 2025 - JULIO 2025		

I. TEMA: Sistemas Distribuidos
II. OBJETIVO: Desarrollar un sistema distribuido que garantice la escalabilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información.
III. MODALIDAD: Presencial
IV. TIEMPO DE DURACIÓN: Presenciales: 12 No Presenciales: 0
V. INSTRUCCIONES: - El trabajo se desarrollará en grupos de 3 o 4 personas. - La arquitectura por desarrollar se presentará en clase funcionando. - Se debe desarrollar un informe en el cual se explique a manera de tutorial el desarrollo de la arquitectura. Es importante que se vaya comentando los pasos que se siguió y la función que cumple cada comando. Se debe justificar el uso de los servicios seleccionados. - Subir el documento en formato PDF al aula virtual en el espacio habilitado para la tarea.
VI. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS: Inteligencia artificial, TAC - Internet - Bases de datos disponibles en la biblioteca virtual de la Universidad. - Bibliografía de la asignatura. - Material disponible en el aula virtual de la asignatura. - Virtual Box - Linux
VII. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: - Levantar una aplicación Web (Moodle, Wordpress, Joomla, Prestashop, etc.) aplicando la arquitectura distribuida planteada en el documento adjunto. - Se debe realizar un balanceo de carga en los servidores web y alta disponibilidad en los servidores de base de datos. El servidor Web, base de datos y servicios para realizar el balanceo de carga y la alta disponibilidad se deja a su libertad de elección. - Adicionalmente se debe realizar aplicar replicación en los servidores de bases de datos para mantener la disponibilidad y mantenibilidad de la información.
VIII. RESULTADOS OBTENIDOS: Desarrolla un sistema distribuido que garantice la escalabilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información.
IX. HABILIDADES BLANDAS:
X. CONCLUSIONES: El estudiante comprende el proceso para desarrollar un sistema distribuido que garantice la escalabilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información.
XI. RECOMENDACIONES: - Previo a la elaboración de las tareas el estudiante debe revisar el material proporcionado y la bibliografía. - Si se manifiestan dudas sobre el tema de la APE, se invita a los estudiantes acudir a las tutorías académicas. - Utilizar información y libros de fuentes confiables.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES



BIBLIOGRAFÍA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Argente, Estefanía Espinosa, Agustín Galdámez, Pablo Muñoz, Daniel	2013	Concurrencia y sistemas distribuidos	1	Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia	ESPAÑA/Valencia	40	337	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:								
Este libro permite el manejo de Concurrencia y sistemas distribuidos utilizando herramientas de código abierto								
URL:								
https://elibro.net/es/lc/uta/titulos/57365								
Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Cardador, Antonio	2015	Desarrollo de aplicaciones web distribuidas	1	IC Editorial	ESPAÑA/Málaga	40	198	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:								
Este libro permite identificar los servicios distribuidos para su integración en las aplicaciones web								
URL:								
https://elibro.net/es/ereader/uta/44134?page=1								
Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Alvarruiz, Fernando Román, José E.	2018	Ejercicios de programación paralela con OpenMP y MPI	1	Editorial Universidad Politécnica de Valencia	ESPAÑA/Valencia	40	191	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:								
Libro que se enfoca en la programación de redes o nodos de interconexión (clústers)								
URL:								
https://elibro.net/es/lc/uta/titulos/57462								



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES



VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS

Fecha de elaboración

DOCENTE PLANIFICADOR UTA
JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO

Coordinador Unidad de Organización Curricular
Ing. OSCAR FERNANDO IBARRA TORRES

Coordinador de Carrera
Ing. Mg. MARCO VINICIO GUACHIMBOZA VILLALVA